UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DA COMPUTAÇÃO

CK0181 - 2025.2 - T01A

AULA 05 - 24/09/2025 - QUARTA-FEIRA

<u>EXERCÍCIO 11</u>: PROVE OU REFUTE: $\forall ABC$, $A \subseteq B \to (B \subseteq C \to A \subseteq C)$.

<u>RESPOSTA</u>: A AFIRMAÇÃO É VERDADEIRA.

DE FATO, SEJAM A, B E C CONJUNTOS QUAISQUER E SUPONHA QUE $A \subseteq B$; TEMOS QUE MOSTRAR QUE $B \subseteq C \to A \subseteq C$. PARA TANTO, SUPONHAMOS QUE $B \subseteq C$; TEMOS QUE MOSTRAR QUE $A \subseteq C$. SEJA ENTÃO x UM ELEMENTO QUALQUER E SUPONHA QUE $x \in A$; TEMOS QUE MOSTRAR QUE $x \in C$. DE FATO, COMO $x \in A$ E $A \subseteq B$, ENTÃO $x \in B$. LOGO, COMO $B \subseteq C$, SEGUE QUE $x \in C$, <u>CQD</u>.

<u>EXERCÍCIO 12</u>: PROVE OU REFUTE:

$\forall ABC$, $B \cap (C \cup A) \subseteq C \cap B$.

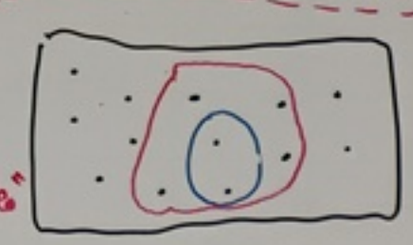
<u>DISCUSSÃO</u>: A AFIRM. É FALSA, ESPECIFICAM. QUANDO SE CONSIDERA $x \in B \cap (C \cup A)$ TAL QUE $x \notin C$.

UM CONTRAEXEMPLO É, PORTANTO:

$A = \{1\}$, $B = \{1, 2\}$,

$C = \{2\}$

"AZUL SOMENTE SE VERMELHO"



24 de set. de 2025, 12:16

QUALQUER E SUPONHA QUE $x \in A$; TEMOS QUE MOSTRAR QUE $x \in C$. DE FATO, COMO $x \in A$ E $A \subseteq B$, ENTÃO $x \in B$. LOGO, COMO $B \subseteq C$, SEGUE QUE $x \in C$, CQD. ☒

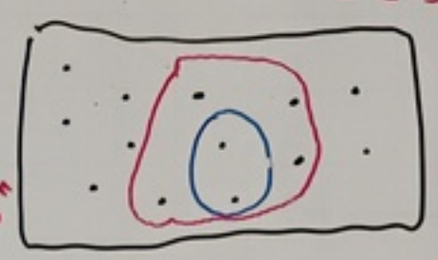
EXERCÍCIO 12: PROVE OU REFUTE:

$$\forall A\,B\,C,\ B \cap (C \cup A) \subseteq C \cap B.$$

DISCUSSÃO: A AFIRM. É FALSA, ESPECIFICAM. QUANDO SE CONSIDERA $x \in B \cap (C \cup A)$ TAL QUE $x \notin C$. UM CONTRAEXEMPLO É, PORTANTO:

$A = \{1\}$, $B = \{1, 2\}$, $C = \{2\}$

"AZUL SOMENTE SE VERMELHO"



RESPOSTA: A AFIRMAÇÃO É FALSA.

DE FATO, CONSIDERE O CASO EM QUE $A = \{1\}$, $B = \{1, 2\}$ E $C = \{2\}$; NÓS MOSTRAREMOS ENTÃO QUE NÃO VALE $B \cap (C \cup A) \subseteq C \cap B$.

DE FATO, OBSERVE QUE $C \cup A = \{1, 2\}$, QUE $B \cap (C \cup A) = \{1, 2\}$ E QUE $1 \in B \cap (C \cup A)$. PORÉM, $1 \notin \{2\}$, LOGO $1 \notin C \cap B$ E PORTANTO NÃO VALE $B \cap (C \cup A) \subseteq C \cap B$, COMO DESEJADO.

$A \to B \ \wedge\ B \to A$

"A SOMENTE SE B" "A, SE B"

E

a)

b)

c)

d)

e)

24 de set. de 2025, 12:18

Exercício 13:

A	B	$A \leftrightarrow B$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Exercício 14:

a) Se A, então B. $A \rightarrow B$

b) Vale A, caso B. $B \rightarrow A$

c) A segue de B. $B \rightarrow A$

d) Caso A, temos B. $A \rightarrow B$

e) A é mais forte que B. $A \rightarrow B$

f) Temos A, se B. $B \rightarrow A$

g) Vale A, sempre que B. $B \rightarrow A$

QUANDO

h) A é condição suficiente p/ B. $A \rightarrow B$

i) A somente se B. $A \rightarrow B$

j) A implica em B. $A \rightarrow B$

k) Temos A, quando B. $B \rightarrow A$

l) A é condição necessária p/ B. $B \rightarrow A$

m) A é mais fraca que B.

$B \rightarrow A$

24 de set. de 2025, 12:19

$\in \mathbb{N} \rightarrow \in \mathbb{Z}$

EQUIVALE A: NÃO É POSSÍVEL $\underbrace{\text{SER NATURAL}}_{\in \mathbb{N}}$ E $\underbrace{\text{NÃO SER INTEIRO}}_{\notin \mathbb{Z}}$.

$\underbrace{\text{SER INTEIRO}}_{\in \mathbb{Z}}$ É COND. NECESS. P/ $\underbrace{\text{SER NATURAL}}_{\in \mathbb{N}}$.

24 de set. de 2025, 12:20